

Feuille d'Exercices

Domaine de Définition & Parité

Consigne générale :

Pour chacune des fonctions f définies ci-dessous, vous devez :

1. Déterminer rigoureusement son domaine de définition $\mathcal{D}_f$.
2. Vérifier si $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0.
3. Étudier la parité de la fonction (paire, impaire, ou ni l'un ni l'autre) en justifiant par le calcul de $f(-x)$.

Les Fonctions à Étudier

Exercice 1 : Polynôme simple (Le cas classique)

$$f_1(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$$

Exercice 2 : Fonction rationnelle (Attention au dénominateur)

$$f_2(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

Exercice 3 : Fonction irrationnelle (Attention à l'intérieur de la racine)

$$f_3(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

Exercice 4 : Le cas asymétrique (Le piège fréquent)

$$f_4(x) = \frac{1}{x - 1}$$

Exercice 5 : Fonction avec Logarithme et Valeur absolue

$$f_5(x) = x \ln(|x|)$$

Exercice 6 : Mélange Exponentielle et Trigonométrie

$$f_6(x) = e^{-x^2} \cos(x)$$

Astuce : Rappelez-vous que $\cos(-x) = \cos(x)$ et que $|-x| = |x|$.